

简要技术说明及主要技术性能指标

(1) 任务来源

《关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司“电子雷管连续化自动化生产技术及设备”科研项目立项备案的批复》(工信安函[2013]101号)

(2) 应用领域和技术原理

该技术主要应用于民用爆炸物品领域工业电子雷管生产。应用工业雷管装配生产工艺技术、安全工程技术、信息化控制技术、电子控制技术、机械设计原理,创造性地设计与发明了电子雷管连续化自动化生产技术与设备。

1) 生产线直列式工艺布置方式。该生产线由电子延期模块装配生产线和电子雷管装配生产线两部分组成,呈直列式布置形式。电子延期模块装配生产线完成电子延期模块自动化注胶包覆、电子延期模块 PCB 板自动分板、脚线与电子延期模块自动焊接和电子延期模块电参数自动检测;电子雷管装配生产线完成雷管自动化卡口、卡口后的电子雷管电参数自动检测、电参数注入、管壳激光编码、产品自动下线和产品自动封箱。该布置方式将危险工序和非危险工序有效分离,将危险工序全部布置于防护钢板中,本质安全性高,工序衔接合理,既可并线生产也可单独生产,可以方便灵活的调整生产计划,两段线互不干扰。

2) 生产线采用 PLC 及 PROFIBUS-DP 总线控制技术。通过 PROFIBUS-DP 总线控制技术,将现场各工序 PLC 控制系统结合成有机整体,总控室上位机可以实时动态监控和调配现场设备状态、动作,实时采集电子雷管相关数据。通过 WinCC 组态,上位机实时记录生产状态,将产品生产信息、设备故障报警、视频监控录像存入数据库备查。

3) 电子雷管“三码”绑定系统。该绑定系统将每发电子雷管“三码”(UID 码、起爆密码和雷管壳体码)与雷管生产日期、生产班组信息等绑定成单条数据,并将数据自动归档到“三码”绑定数据库,只要掌握“三码”中的任何一个码号即可通过数据库查询从生产线下线的任一发雷管的全部信息,有利于雷管的溯源,对生产管理和涉爆案件侦查具有较大意义和价值。

4) 废品跳码连续编码技术。该技术通过上位机程序控制激光打码机实现,具备废品编码标记(激光编码后十位打 X)、跳过废品打连续码功能。采用该技术后,不但能够有效识别废品,而且生产的雷管能够保证编码连续性,目前国内尚属首创。

5) 在线式电子雷管电参数检测写入仪。该仪器具备电参数写入及检测功能,能与总控室上位机进行双向通信。既可以将检测结果发送给上位机判断参数对错,也可以将上位机设置的参数写入电子雷管。

6) 电子延期点火装置全自动注胶包封上线技术。实现了电子延期模块的在线式完全密封包裹,具备芯片防潮和防尘等功能,提高了电子雷管的装配速度、装配质量和使用寿命。

7) 电子延期模块与脚线在线式自动对接焊接技术。该技术是通过研制的专用注胶模具和脚线模具并配合倍速链条传送装置,在线式完成两种专用模具的自动对接,从而把注胶分切后的单发电子延期模块同平头整形后的电子雷管脚线,通过在线式自动焊锡机器人完成自动压实脚线并与电子延期模块同步焊接,以保证焊接的可靠性,提高焊接的质量和安全性。

8) 步进式卧式雷管全自动卡口技术。研发了卧式雷管全自动卡口机,该设备是电子雷管连续化自动化生产线研发的关键设备,由卡口装置、卡口专用模具、步进式传送装置及基础雷管自动送管系统等构成。该设备采用卧式布置方式,单发依次分别卡口作业,卡口模具每模装 10 发电子延期点火模块,通过步进传送方式逐次移动,最终获得 10 发成品电子雷管。该设备技术先进,全自动运行,完全人机隔离,具备较高的本质安全性。

9) 专用的注胶模具、脚线夹具、注胶焊接组合模、卡口模具。上述模具针对生产线特

别设计，能够有效减少装模次数，卸模简便。

(3) 性能指标

项目实际达到的技术指标如下：

1) 适用于电子雷管品种：串联现场设置型电子雷管（SF-B 型电子雷管），雷管全电阻为 $(2000 \pm 100) \Omega$ ，模块延期时间 $(0 \sim 8000) \text{ms}$ ，延期精度 $\pm 2 \text{ms}$ ，抗直流电压/交流电压为：48V/220V，50Hz，射频感度为 10W。

2) 最大产能：生产线的产能由关键工序雷管卡口决定，雷管自动卡口机生产能力为 25 发/min，2 班制，每班有效工作时间 7.5 小时，年工作日 250 天，设备无故障率 0.98，则年产能：25 发/min $\times 60 \text{min} \times 7.5 \text{小时} \times 2 \text{班} \times 0.98 \times 250 \text{天} = 551 \text{万发}$ ，满足设计年产 500 万发电子雷管生产能力。

3) 生产节拍：关键工序为雷管卡口，生产效率约为 25 发/min。雷管卡口机由 10 个相同卡口单元组成，10 个单元同时卡口动作一次，每次卡口 10 发。

4) 装载容量：脚线模具、注胶模具、卡口模具均为每模装 10 发，基础雷管周转盒每盒装 100 发，2 米脚线每盒装 100 发，每箱装 10 盒、共计 1000 发电子雷管。

5) 全线自动控制和视频监控，卡口、编码和三码绑定工序实现完全人机隔离操作，组合模具采用倍速链条传输，雷管总装卡口模具采用步进式传输，其余采用皮带电机传输。

(4) 与国内外同类技术比较

与工业电雷管、导爆管雷管装配工艺相比，电子雷管装配工艺比较复杂，由于电子雷管中的电子延期模块取代了传统工业电雷管中的延期药剂，需要对装配后的电子雷管进行相关电参数的在线检测、废品剔除、数据写入等，极大地增加了电子雷管装配的难度系数，导致实现电子雷管连续化自动化生产难度成倍加大。

目前，国内已有多种方案的电子雷管连续化自动化装配线，生产方式布局、格式各有特色。为了实现全自动化生产和完全人机隔离操作，国内也正在开展相关的研究。

(5) 成果的创造性、先进性

本项目发明了电子延期点火装置全自动注胶包封上线系统、全自动卧式雷管卡口机、电子雷管三码绑定系统、一种电子雷管连续化自动化生产线，获得了“电子雷管三码绑定系统数据桥接软件 V1.0”软件著作权。

本项目实现电子雷管连续化自动化装配生产，卡口、编码、三码绑定工序完全人机隔离操作，有效地减少了在线操作人数，真正解决了雷管卡口的无人化操作，降低了雷管装配生产的安全风险，提高了生产线的本质安全条件。本项目研究成果具有创新性和先进性，总体技术达到国内领先水平。

(6) 作用意义

(一) 经济效益分析

1、该项目建成后，按年产 500 万发电子雷管计算，可新增电子雷管销售收入 10000~12500 万元，新增利润 2000~3000 万元。

2、其先进生产工艺技术和生产设备，获得可观的技术和专利转让费用，为企业创造效益。

(二) 社会效益

1、基于当前民爆行业绝大多数电子雷管生产企业采用半机械化半手工、分散的生产模式，重点解决了电子雷管生产过程电子模块质量检测、脚线与模块自动焊接、雷管装配自动卡口、成品雷管性能检测、在线雷管壳编码及三码绑定、成品自动下线和数据采集、自动包装等一系列技术难题，实现电子雷管生产线全线的总线控制，电子延期点火装置装配和电子雷管总装的自动化生产，最终实现电子雷管全线连续化自动化生产，极大地提高了电子雷管生产的本质安全条件，减少或消除雷管生产意外爆炸事故造成的人员伤亡，提高

检 验 报 告

产品名称：电子毫秒电雷管

段别批次：5 段 259 批

生产日期：2019 年 9 月 9 日

抽样时间：2019 年 9 月 9 日

抽样地点：501 工房

检验依据：WJ 9085-2015《工业数码电子雷管》

检验项目、技术要求及结论：

检验项目	抽样数量	技术要求	检验结果	结 论
抗拉性能	10 发	将电子雷管在 19.6N 的静拉力作用下持续 1min，电子雷管密封塞和脚线不应发生目视可见的损坏和移动，电子雷管应能正常起爆。	不合格数为 0	合 格

经检验，该批产品抗拉性能满足 WJ 9085-2015《工业数码电子雷管》要求。

湖南神斧集团向红机械
化工有限责任公司质量检验部

2019 年 9 月 9 日

检验人员：

丁 孝 胡清礼

刘大刚 曹高

鉴 定 意 见

2010年12月20日四川省科学技术厅在绵阳组织专家对四川久安芯电子科技有限公司的“电子延期发火组件及其起爆系统”项目进行了科技成果鉴定。鉴定委员会听取和审查了《研究工作报告》、《研究技术报告》、《检测报告》、《科技查新报告》等相关资料，并观看了现场演示，经认真评议，形成鉴定意见如下：

一、该项目提交的技术资料完整，符合鉴定要求。

二、该项目自主研发了电子延期芯片、发火药头及起爆系统，提高了雷管的延期精度和安全性，实现了全部零部件国产化，降低了产品成本。

三、采用数模混合技术进行了延期发火集成电路芯片设计，实现了无极性信息通讯、数据交换，现场编程及在线检测等功能，具有延期范围宽、功耗低、可靠性高、操作便捷等特点。

四、电子延期组件内置 24 位 ID 号；延期范围达到 18000ms；在最大延期时间范围内误差不大于 $\pm 1\%$ ；24 位密码起爆。

综上所述，项目在民爆器材生产技术领域处于国内领先水平，部分指标达到国际先进水平。

鉴定委员会一致同意通过鉴定。

建议：推进项目产业化实施，加速成果转化。

鉴定委员会主任

副主任

2010 年 12 月 20 日

附 图 目 录

顺 序	章 次	图纸名称	图纸编号		备注 (比例)
			新 制	采 用	
1	2.2	工业场地总平面布置图	C8863-8447-1		1:1000
2	2.3	区域位置图	C8863-8465-1		1:2500
3	3.3	电雷管装配工房设备布置	C8863-8190-1		1:100